

1、解释堆和栈的区别

栈区（**stack**）：由编译器自动分配释放，存放函数的参数值，局部变量的值等。

堆：一般由程序员分配释放，若程序员不释放，程序结束时可能由 OS 回收。

2、请比较标准 IO 和系统 IO 的区别

1) 标准 IO 是标准 C 库提供的一套对文件操作的接口，带缓冲区，只要开发环境中有了标准 C 库，即可使用标准 IO，可移植性强。标准 IO 只能操作普通文件

2) 系统 IO 是由操作系统内核提供的一套操作文件的接口，不带缓冲区，各个操作系统平台提供的系统 IO 接口可能不一样，可移植性差。系统 IO 能够操作普通文件和设备文件、管道文件、**socket** 文件

3、什么是可重入函数？哪些情况下的函数是不可重入的

一个可重入的函数简单来说就是可以被中断而不会造成影响的函数。

满足下列条件的函数多数是不可重入的：

- 1) 函数体内使用了静态的数据结构；
- 2) 函数体内调用了 **malloc()** 或者 **free()** 函数；
- 3) 函数体内调用了标准 I/O 函数。

4、什么是孤儿进程,什么是僵尸进程?

孤儿进程：一个父进程退出，而它的一个或多个子进程还在运行，那么那些子进程将成为孤儿进程。孤儿进程将被 **init** 进程(进程号为 1)所收养，并由 **init** 进程对它们完成状态收集工作。

僵尸进程：一个进程使用 **fork** 创建子进程，如果子进程退出，而父进程并没有调用 **wait** 或 **waitpid** 获取子进程的状态信息，那么子进程的进程描述符仍然保存在系统中。这种进程称之为僵尸进程。

僵尸进程的避免

- 1.父进程通过父进程会过 **wait** 和 **waitpid** 等函数等待子进程结束，这会导致父进程挂起。
2. 如果父进程很忙，那么可以用 **signal** 函数为 **SIGCHLD** 安装 **handler**，因为子进程结束后，收到该信号，可以在 **handler** 中调用 **waitpid** 回收。
3. 如果父进程不关心子进程什么时候结束，那么可以用 **signal (SIGCHLD,SIG_IGN)** 通知内核，自己对子进程的结束不感兴趣，那么子进程结束后，内核会回收，并不再给父进程发送信号。

5、请简述 linux 进程的地址空间布局

Linux 对进程的数据进行分段管理，不同的属性的数据，存储在不同的“内存段”中，不同的“内存段”的属性是不同的，so 不同的“内存段”的管理的方式也不一样。

.text

主要是用来存放代码。

只读并且共享。这段内存存在进程运行期间,不会释放的

“代码段” 随进程持续性。

.data

数据段。

主要存放程序的 已经初始化的全局变量 和 已经初始化的 `static` 变量
可读可写。这段内存在进程运行期间，一直存在，随进程持续性的。

`.bss`

数据段。

主要存放程序的 没有初始化的全局变量 和 没有初始化的 `static` 变量
可读可写。这段内存在进程运行期间，一直存在，随进程持续性的。

`.bss`，在进程初始化的时候，(可能)全部初始化为 0。

`.rodata` :

只读数据段

主要存放程序中的只读数据的(如: 字符串常量)

只读。这段内存在进程运行期间，一直存在。

随进程持续性。

栈(Stack)空间:

主要存放局部变量(非 `static` 的局部变量)

可读可写。这个段空间，会自动释放(代码块执行完啦，代码中的局部
变量的空间就会被自动释放)。随代码块持续性的。

堆(Heap)空间: 动态内存空间

主要是 `malloc/realloc/calloc` 动态分配的空间。

可读可写。这段内存在进程运行期间，一旦分配，

就会一直存在，直到你手动 `free` 或进程消亡。

防止 "内存泄漏" / "垃圾内存"

6、请简述 gcc 的编译过程？

gcc 编译过程分为 4 个阶段：预处理、编译、汇编、链接。

预处理：处理以#开头的行, 主要有头文件包含、宏替换、条件编译、删除注释

编译：主要进行词法、语法、语义分析等，检查无误后将预处理好的文件编译成汇编文件。

汇编：将汇编文件转换成 二进制目标文件

7、中断是嵌入式系统中重要的组成部分，这导致了很多编译开发商提供一种扩展—让标准 C 支持中断。具代表事实是，产生了一个新的关键字 `__interrupt`。下面的代码就使用了 `__interrupt` 关键字去定义了一个中断服务子程序 (ISR)，请评论一下这段代码的。

```
__interrupt double compute_area (double radius)
{
    double area = PI * radius * radius;
    printf("\nArea = %f", area);
    return area;
}
```

这个函数有太多的错误了：

1. ISR 不能返回一个值。如果你不懂这个，那么你不会被雇用的。
2. ISR 不能传递参数。如果你没有看到这一点，你被雇用的机会等同第一项。
3. 在许多的处理器/编译器中，浮点一般都是不可重入的。有些处理器/编译器需要让额处的寄存器入栈，有些处理器/编译器就是不允许在 ISR 中做浮点运算。此外，ISR 应该是

短而有效率的，在 ISR 中做浮点运算是明智的。

4. 与第三点一脉相承，printf() 经常有重入和性能上的问题。如果你丢掉了第三和第四点，不会太为难你的。不用说，如果你能得到后两点，那么你的被雇用前景越来越光明了。

8、请列举 ISO/OSI7 层参考模型和 TCP/IP 协议 4 层模型有哪些，并简述其对应关系

OSI 模型共有七层，从下到上分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。

TCP/IP 协议包括四个层次：网络接口层、网络层、传输层、应用层。



应用层：应用层是 TCP/IP 协议的第一层，是直接为应用进程提供服务的。

(1) 对不同种类的应用程序它们会根据自己的需要来使用应用层的不同协议，邮件传输应用使用了 SMTP 协议、万维网应用使用了 HTTP 协议、远程登录服务应用使用了有 TELNET 协议。

(2) 应用层还能加密、解密、格式化数据。

(3) 应用层可以建立或解除与其他节点的联系，这样可以充分节省网络资源。

运输层：作为 TCP/IP 协议的第二层，运输层在整个 TCP/IP 协议中起到了中流砥柱的作用。且在运输层中，TCP 和 UDP 也同样起到了中流砥柱的作用。

网络层：网络层在 TCP/IP 协议中的位于第三层。在 TCP/IP 协议中网络层可以进行网络连接的建立和终止以及 IP 地址的寻找等功能。

网络接口层：在 TCP/IP 协议中，网络接口层位于第四层。由于网络接口层兼并了物理层和数据链路层所以，网络接口层既是传输数据的物理媒介，也可以为网络层提供一条准确无误的线路。

七层模型各层的作用：

应用层：应用层是 OSI 参考模型的最高层，是用户与网络的接口。

表示层：表示层处理流经结点的数据编码的表示方式问题，以保证一个系统应用层发出的信息可被另一系统的应用层读出。数据格式化、数据加密。

会话层：会话层主要功能是管理和协调不同主机上各种进程之间的通信（对话），即负责建立、管理和终止应用程序之间的会话建立、管理和维护会话。

传输层：传输层的作用是为上层协议提供端到端的可靠和透明的数据传输服务，包括处理差错控制和流量控制等问题。

网络层：网络层是为传输层提供服务的，传送的协议数据单元称为数据包或分组。

数据链路层：数据链路层是为网络层提供服务的，解决两个相邻结点之间的通信问题。

物理层：物理层是 OSI 参考模型的最低层，它利用传输介质为数据链路层提供物理连接。

众所周知，OSI 参考模型是学术上和法律上的国际标准，是完整的权威的网络参考模型。而 TCP/IP 参考模型是事实上的国际标准，即现实生活中被广泛使用的网络参考模型。

9、请简述进程间通信有哪些方式，各有什么特点(10 分)

1，管道，分为有名管道和无名管道

共同特点：

1. 一端读，一端写
2. 按顺序读(不支持 lseek)
3. 数据读走了，就没有了
4. 只存在于内存，随内核持续性

区别：

有名管道可用于所有进程，无名管道只可用于有亲缘关系的进程。

2，消息队列

特点：

- 1 只存在于内存，随内核持续性
- 2, 可以通过顺序和消息类型读取，也可以 fifo 读取
- 3, 消息队列可实现双向通信。

3，信号量

特点：

- 1, 在内核中创建一个信号量集合（本质是个数组）
- 2, 通过设置代码临界区来保护共享资源

4，共享内存

特点：

- 1，将内核空间映射到不同的进程的空间中，实现不同进程间对同一资源的共享。
- 2，不用从用户态到内核态的频繁切换和拷贝数据，直接从内存中读取就可以，
- 3，共享内存是共享资源，需要保护

5，信号

特点：

- 1，软中断机制，提供了一种处理异步事件的方法
- 2，只能进行整数的数据通信

6，Socket

特点：

利用 Socket 接口来实现的一种高效的进程间通信方式。

10、简述一下进程的三态模型

按进程在执行过程中的不同情况至少要定义三种不同的进程状态：

- (1) 运行(running)态：进程占有处理器正在运行。
- (2) 就绪(ready)态：进程具备运行条件，等待系统分配处理器以便运行。
- (3) 等待(wait)态：又称为阻塞(blocked)态或睡眠(sleep)态，指进程不具备运行条件

11、请简述进程与线程之间有什么区别？(10 分)

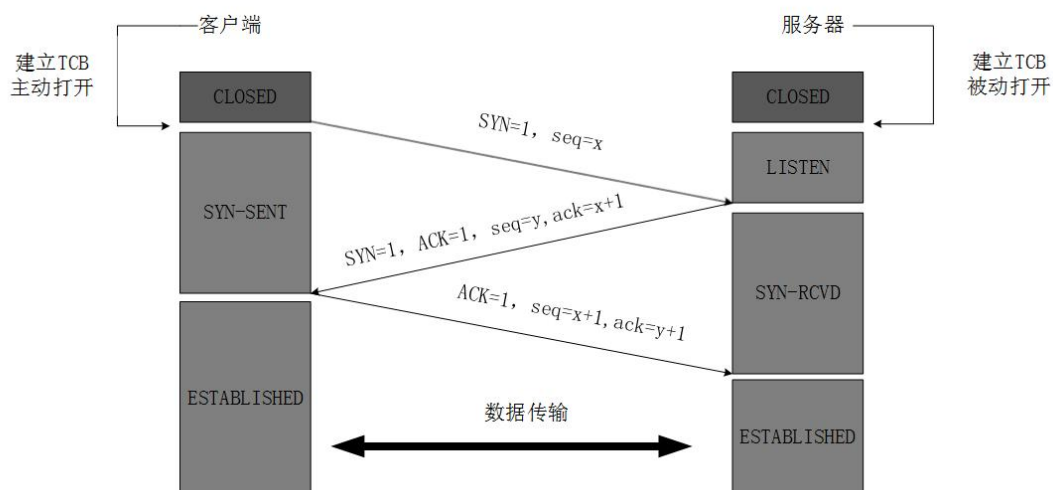
- 1) 进程是操作系统资源分配的最小单位，线程是调度的最小单位。
- 2) 创建一个线程比创建一个进程开销要小的多。
- 3) 实现线程间通信十分方便，通信开销小。

4) 线程是进程中的一个执行路径，且每个进程都会有一个主线程。

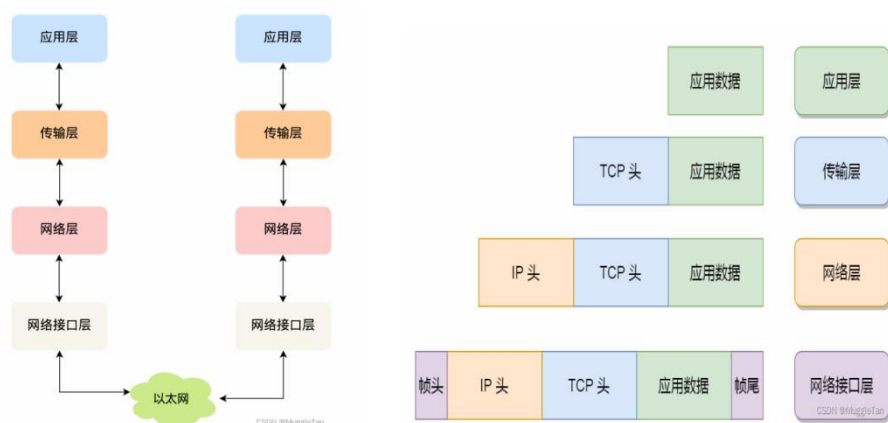
12、请简述造成死锁的四个必要条件

- 1) 互斥条件
- 2) 请求与保持条件
- 3) 不可剥夺条件
- 4) 循环等待条件

13、请画出三次握手过程图



14、请图出 TCP/IP 四层协议模型和每一层的封装结构



常用网络协议神图

⑦应用层

POP3	邮局协议版本3	110
SMTP	简单邮件传输协议	25
Telnet	远程控制	23
FTP	文件传输协议	21
HTTP	超文本传输协议	80
IMAP	因特网消息访问	143
HTTP-s	HTTP安全协议	443

DHCP	动态主机配置协议	67
TFTP	简单文件传输协议	69
SNMP	简单网络管理协议	161
SLP	服务定位协议	
NTP	网络时间协议	
RADIUS	远程用户拨号认证	
BOOTP	引导程序协议	

DNS

53

⑥表示层

⑤会话层

LDAP
轻量级目录访问协议

7号信令系统
SS7

④传输层

DVMRP
距离矢量多播选路协议

MOBILE IP 移动IP
SSL/TLS 安全套接字协议

TCP

传送适配层协议
TALI

UDP

③网络层

BGP 边界网关协议 179

HSRP 热备份路由协议 1985
RIP/RIPng 距离矢量路由协议 520/521

IGMP	因特网组管理协议	2
ICMP	因特网控制报文协议	1
RSVP	资源预留协议	46
ESP	IP安全封装协议	50
AH	IP安全认证协议	51
X.25	分组交换网协议	93

OSPF	开放最短路径优先	89
IS-IS	中间系统到中间系统协议	124
EGP	外部网关路由协议	8
VRRP	虚拟路由冗余协议	112
IGRP	动态距离矢量路由协议	9
EIGRP	增强IGRP路由协议	88

路由
协议

IP

6

17

MPLS
多协议标签交换

HDLC 高级链路控制
SDLC 同步链路控制

L2F 第二层转发协议
L2TP 第二层隧道协议
PPTP 点对点隧道协议

VPN协议

ATM
异步传输网

②链路层

802.1d	冗余链路STP
802.1w	快速STP
802.1q	VLAN
802.1x	认证系统
802.1p	Qos流量优先级
802.1g	远程网桥

IEEE 802.1

CSMA/CA

IEEE 802.11

PPP 点对点协议
PPPOE 以太网PPP

LACP 链路汇聚控制协议 802.3ad
ISL 思科交换机链路协议 已淘汰

ARP 地址解析协议
RARP 反向地址解析协议

IEEE 802

IEEE 802.3

CSMA/CD

①物理层

WLAN标准

802.11b	2.4GHZ	11Mbps
802.11a	5GHZ	54Mbps
802.11g	2.4GHZ	54Mbps
802.11n	2.4/5G	300~600
802.11ac	5GHZ	500~1G

IEEE802.15 (蓝牙技术)
IEEE802.16 (无线城域网)

MLAN标准

IEEE802.3ab	1000M
1000Base-T	四对UTP
IEEE802.3ae	10G
10GBase-S	多模光纤 300m
10GBase-L	单模光纤 10Km
10GBase-E	单模光纤 40Km
10GBase-LX4	单模光纤 10Km
IEEE802.3an	10G
100Base-T	双绞线 100m
IEEE802.3ba	100G 光纤

LAN标准

IEEE 802.3z	1000M
1000Base-SX	短波光纤 550m
1000Base-LX	长波光纤 5000m
1000Base-CX	两对STP 25m
IEEE 802.3u	100M
100Base-TX	两对五类UTP 100m
100Base-FX	一对单模光纤SMF 40km
100Base-T4	四对3类UTP (淘汰) 100m

接入网	E1/E3	T1/T3
窄带	PSTN	ISDN
宽带	Ether	ADSL
传输	SDH	RPR
无线	GPRS	3G
		4G